KAPITEL A

Transformationen

A.1 EIGENSCHAFTEN DER DIRAC-FUNKTION

Tabelle A.1: Eigenschaften der Dirac-Funktion

Eigenschaft	Bedeutung
$\delta(t) = \lim_{\tau \to 0} \frac{1}{\tau} [u(t) - u(t-\tau)]$	Definition
$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \mathrm{d}t = 1$	Normierung
$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$	Ausblendeigenschaft
$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-t_0) \mathrm{d}t = x(t_0)$	Ausblendeigenschaft
$u(t-t_0) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau - t_0) \mathrm{d}\tau$	Sprungfunktion $\frac{\partial}{\partial t}$ (Sprungantwort) = Impulsantwort
$\delta(t-t_0) = \delta(t_0 - t)$	Symmetrie
$\delta(at) = \frac{1}{\lvert a \rvert}\delta(t)$	Skalierung
$x(t) * \delta(t) = x(t)$	Neutralelement der Faltung
$x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$	Zeitverschiebung

$x(t) * u(t+a) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot u(t-\tau+a)\, d\tau = \int_{-\infty}^{t+a} x(\tau)\, d\tau$ (Integrator)

$x(t) * [u(t-a) - u(t-b)] = \int_{t+a}^{t-a} x(\tau)\, d\tau$, für $a \leq b$

A.2 KONTINUIERLICHE FOURIER-TRANSFORMATION

A.2.1 Transformationspaare

Tabelle A.2: Häufig verwendete Transformationspaare für die Fourier-Transformation

$x(t)$	$X(\omega)$	$X(f)$
Gleichsignal 1	$2\pi\delta(\omega)$	Dirac-Stoß bei $f = 0\,\mathrm{Hz}$ $\delta(f)$
Impuls $\delta(t)$	1	weißes Spektrum, Phasen bei 0 1
Sinus- und Cosinusschwingung		
$\cos(\omega_0 t) = \cos(2\pi f_0 t)$	$\pi\left(\delta(\omega+\omega_0) + \delta(\omega-\omega_0)\right)$	$\frac{1}{2}\left(\delta(f+f_0) + \delta(f-f_0)\right)$
$\sin(\omega_0 t) = \sin(2\pi f_0 t)$	$j\pi\left(\delta(\omega+\omega_0) - \delta(\omega-\omega_0)\right)$	$\frac{j}{2}\left(\delta(f+f_0) - \delta(f-f_0)\right)$
Rechteckimpuls		
$\mathrm{u}(t+a) - \mathrm{u}(t-a)\,;\quad a>0$	$2a\,\frac{\sin(a\omega)}{a\omega} = 2a\ \mathrm{sinc}(a\omega)$	Spaltfunktion $2a\,\frac{\sin(2\pi a f)}{2\pi a f} = 2a\ \mathrm{sinc}(2\pi a f)$
Spaltfunktion		idealer (Küpfmüller) Tiefpass
$A\cdot\frac{\omega_0}{\pi}\ \mathrm{sinc}(\omega_0 t)$	$A\left(\mathrm{u}(\omega+\omega_0) - \mathrm{u}(\omega-\omega_0)\right)$	$A\left(\mathrm{u}\left(f+\frac{\omega_0}{2\pi}\right) - \mathrm{u}\left(f-\frac{\omega_0}{2\pi}\right)\right)$
$A\cdot 2\cdot f_0\ \mathrm{sinc}(2\pi f_0 t)$	$A\left(\mathrm{u}(\omega+2\pi f_0) - \mathrm{u}(\omega-2\pi f_0)\right)$	$A\left(\mathrm{u}(f+f_0) - \mathrm{u}(f-f_0)\right)$
gedämpftes Gleichsignal		
$e^{-b\lvert t\rvert}\,;\quad b>0$	$\frac{2b}{b^2+\omega^2}$	$\frac{2b}{b^2+(2\pi f)^2}$
		gedämpftes Spektrum
$\frac{b^2}{b^2+t^2}$	$\pi b\cdot e^{-b\lvert\omega\rvert}\,;\quad b>0$	$\pi b\cdot e^{-b\lvert 2\pi f\rvert}$
Exponentialfunktion		
$\mathrm{u}(t)e^{-\alpha t}\,;\quad \alpha>0$	$\frac{1}{\alpha+j\omega}$	$\frac{1}{\alpha+j2\pi f}$
Gauss Impuls		
$Ae^{-\pi(t/\Delta t)^2}$	$A\,\Delta t\,\exp\left(-\frac{(\omega\,\Delta t)^2}{4\pi}\right)$	$A\Delta t\,\exp\left(-\pi(f\,\Delta t)^2\right)$
komplexe Schwingung $e^{j\omega_0 t} = e^{j2\pi f_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$	$\delta(f-f_0)$
Dirac Impulsfolge $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-\frac{2\pi k}{T});\quad \omega_0=\frac{2\pi}{T}$	Dirac Impulsfolge $\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f-\frac{k}{T}) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f-k\cdot f)$
Sprungfunktion $\mathrm{u}(t) = \frac{1}{2}(\mathrm{sgn}(t)+1)$	$\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$	$\frac{1}{2}\delta(f)+\frac{1}{j2\pi f}$
Fourier-Reihe (komplex) $\sum_{k=-\infty}^{\infty}c_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty}c_k\delta(\omega-k\omega_0)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty}c_k\delta(f-\frac{k}{T})$
verschobener Dirac Impuls $\delta(t-T)$	$e^{-j\omega T}$	$e^{-j2\pi f T}$
verschobenes Rechteck $\mathrm{u}(t-a) - \mathrm{u}(t-b)\,;\quad a<b$	$\frac{e^{-j\omega a} - e^{-j\omega b}}{j\omega}$	Spaltfunktion mit Phasendrehung $\frac{e^{-j2\pi f a} - e^{-j2\pi f b}}{j2\pi f}$

A.2.2 Sätze

Tabelle A.3: Sätze der Fourier-Transformation

	Zeitbereich $x(t)$	Frequenzbereich $X(\omega)$	Frequenzbereich $X(f)$
Symmetrie	$x^*(t)$	$X^*(-\omega)$	$X^*(-f)$
	$x^*(-t)$	$X^*(\omega)$	$X^*(f)$
Linearität / Additionssatz	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$	$aX_1(f) + bX_2(f)$
	$\sum_{i=1}^{n} a_i \cdot x_i(t)$	$\sum_{i=1}^{n} a_i \cdot X_i(\omega)$	$\sum_{i=1}^{n} a_i \cdot X_i(f)$
Zeitverschiebung	$x(t-\tau)$	$e^{-j\omega\tau}X(\omega)$	$e^{-j2\pi f\tau}X(f)$
Dämpfung / Frequenzverschiebung	$e^{j\omega_0 t}x(t)$	$X(\omega-\omega_0)$	$X(f-f_0)$
Ähnlichkeit	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{\omega}{a}\right)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{f}{a}\right)$
Differentiation (Zeit)	$\frac{d^n}{dt^n}x(t)$	$(j\omega)^n X(\omega)$	$(j2\pi f)^n X(f)$
Differentiation (Frequenz)	$\frac{t^n}{j^n}x(t)$	$\frac{d^n}{d\omega^n}X(\omega)$	$\frac{1}{(2\pi)^n}\frac{d^n}{df^n}X(f)$
Integration (Zeit)	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\mathrm{d}\tau$	$\frac{1}{j\omega}X(\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$	$\frac{1}{j2\pi f}X(f) + \frac{1}{2}X(0)\delta(f)$
Integration (Frequenz)	$\frac{j}{t}x(t) + \pi x(0)\delta(t)$	$\int_{-\infty}^{\omega} X(\Omega)\mathrm{d}\Omega$	$\int_{-\infty}^{f} X(F)\mathrm{d}F$
Faltung	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(\omega)X_2(\omega)$	$X_1(f)X_2(f)$
Modulation	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}X_1(\omega) * X_2(\omega)$	$X_1(f) * X_2(f)$
	$x(t)\cos(\omega_0 t)$	$\frac{1}{2}\left(X(\omega+\omega_0) + X(\omega-\omega_0)\right)$	$\frac{1}{2}\left(X(f+f_0) + X(f-f_0)\right)$
Korrelation	$\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t+\tau)\mathrm{d}\tau$	$X_1^*(\omega)X_2(\omega)$	$X_1^*(f)X_2(f)$

A.3 ZEITDISKRETE FOURIER-TRANSFORMATION

A.3.1 Transformationspaare

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} X(\Omega)e^{j\Omega n}\mathrm{d}\Omega \circ\!\!-\!\!\bullet\, X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n} \tag{A.1}$$

$Sequenz: x[n]$	$ZDFT: X(\Omega)$
$\delta[n]$	1
$\delta[n-n_0]$	$e^{-j\Omega n_0}$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta[n-kN]$	$\frac{2\pi}{N}\sum_{r=-\infty}^{\infty}\delta\left(\Omega-\frac{2\pi k}{N}\right)$
1	$2\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi r)$
$\mathrm{u}[n]$	$\frac{1}{1-e^{-j\Omega}}+\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi r)$
$a^n\ \mathrm{u}[n]: \quad \lvert a\rvert<1$	$\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$
$(n+1)a^n\ \mathrm{u}[n]: \quad \lvert a\rvert<1$	$\frac{1}{(1-ae^{-j\Omega})^2}$
$\frac{(n+q-1)!}{n!(q-1)!}a^n\ \mathrm{u}[n]: \quad \lvert a\rvert<1$	$\frac{1}{(1-ae^{-j\Omega})^q}$
$e^{j\Omega_0 n}$	$2\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi r)$
$\cos[\Omega_0 n+\phi]$	$\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}\left[e^{-j\phi}\delta(\Omega+\Omega_0-2\pi r)+e^{j\phi}\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi r)\right]$
$\sin[\Omega_0 n+\phi]$	$j\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}\left[e^{-j\phi}\delta(\Omega+\Omega_0-2\pi r)-e^{j\phi}\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi r)\right]$
$\frac{\sin\Omega_c n}{\pi n}=\frac{\Omega_c}{\pi}\,\mathrm{sinc}[\Omega_c n]$	$X(\Omega)\begin{cases}1 & \text{für } \lvert\Omega\rvert<\Omega_c\\ 0 & \text{für } \Omega_c<\lvert\Omega\rvert\le\pi\end{cases}$
$x[n]=\begin{cases}1 & \text{für } 0\le n\le M\\ 0 & \text{sonst}\end{cases}$	$\frac{\sin\left(\Omega\frac{M+1}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)}e^{-j\frac{\Omega M}{2}}$

A.3.2 Sätze

ZDFT und FT unterscheiden sich in ihren Eigenschaften dort, wo die Periodizitätseigenschaften der ZDFT eine Rolle spielen.

	$x[n]$	$X(\Omega)$
Symmetrie	$x[-n]$	$X(-\Omega) = X^*(\Omega)$ wenn $x[n]$ reell
Linearität	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(\Omega) + bX_2(\Omega)$
Verschiebung (Zeit)	$x[n - n_0]$	$e^{-j\Omega n_0}X(\Omega)$
Verschiebung (Frequenz)	$e^{j\Omega_0 n}x[n]$	$X(\Omega - \Omega_0)$
Maßstabsänderung	$x\left[\frac{n}{a}\right]$ mit $\left(\frac{n}{a}\right) \in \mathbb{Z}$	$X(a\Omega)$
Differenz	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - e^{-j\Omega})X(\Omega)$
Akkumulation	$\sum_{m=-\infty}^{n} x[m]$	$\frac{1}{1-e^{-j\Omega}}X(\Omega) + \pi X(0) \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi r)$
Differentiation (Frequenz)	$j^{-k}n^k x[n]$	$\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}\Omega^k}X(\Omega)$
Faltung	$x_1[n] * x_2[n] = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x_1[l]x_2[n-l]$	$X_1(\Omega)X_2(\Omega)$
Modulation	$x_1[n]x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} X_1(\Omega')X_2(\Omega - \Omega')\mathrm{d}\Omega'$
Korrelation	$\sum_{l=-\infty}^{\infty} x_1[l]x_2[n+l]$	$X_1^*(\Omega)X_2(\Omega)$